



CURSO: CALCULO INTEGRAL

COD. CURSO: BMA-02MNOP

TIPO DE PRUEBA:

PRACTICA No.

4

Ex. PARCIAL

EX. FINAL

EX. SUST.

1. Determine la naturaleza de la integral según el valor de $m > 0$

a) $\int_0^1 \frac{\sqrt{1-x} \, dx}{x^m \cdot \ln x}$

b) $\int_0^\infty \frac{x^{m-1}}{1+x} \, dx$

2. Analizar la convergencia de:

a) $\int_2^\infty \frac{(3e^{3x/2} - 2e^x + 2e^{x/2}) \, dx}{e^{2x} - 2e^{3x/2} + 3e^x - 4e^{x/2} + 2}$

b) $\int_0^1 \frac{dx}{1-x^2 + 2\sqrt{1-x^2}}$

3. Usando la función Gamma o Beta, calcule

a) $\int_0^\infty \frac{1-e^{-x^2}}{x^2} \, dx$

b) $\int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt[3]{(1+x)^2(1-x)}}$

4. a) Calcule el área de la región comprendida entre la curva

$y = \frac{a^3}{x^2 + a^2}$ y en el eje OX.

- b) Calcule el área de la región comprendida entre la curva $y^2 = \frac{x^2}{1-x^2}$

y su asíntota.

LOS PROFESORES DEL CURSO